

Arquitetura de Computadores

Aula 1

Aula	Tema Principal	Prática e Documentação (O que fazer)
01	Desmonte e Inventário	Desmontar o PC completo e catalogar cada peça (Modelo/Série).
02	Limpeza e Montagem	Higienizar as peças, aplicar pasta térmica e remontar com cabos.
03	Ecossistema Linux	Instalar e configurar uma distro Linux (Ex: Ubuntu/Mint).
04	Ecossistema Windows	Instalar Windows, configurar privacidade e região.
05	BIOS/UEFI e Dual Boot	Configurar o Setup para Dual Boot (Windows + Linux) no mesmo PC.
06	Drivers e Periféricos	Identificar e instalar drivers faltantes em ambos os sistemas.
07	Manutenção Preventiva	Rodar diagnósticos e documentar o estado de saúde do hardware.
08	Backup e Clonagem	Criar uma imagem (Ghost/Clonezilla) do sistema e simular restauração.
09	Redes e Segurança	Configurar rede, testar conectividade e aplicar proteções básicas.
10	Troubleshooting Final	Desafio: Resolver 3 problemas "plantados" pelo professor.

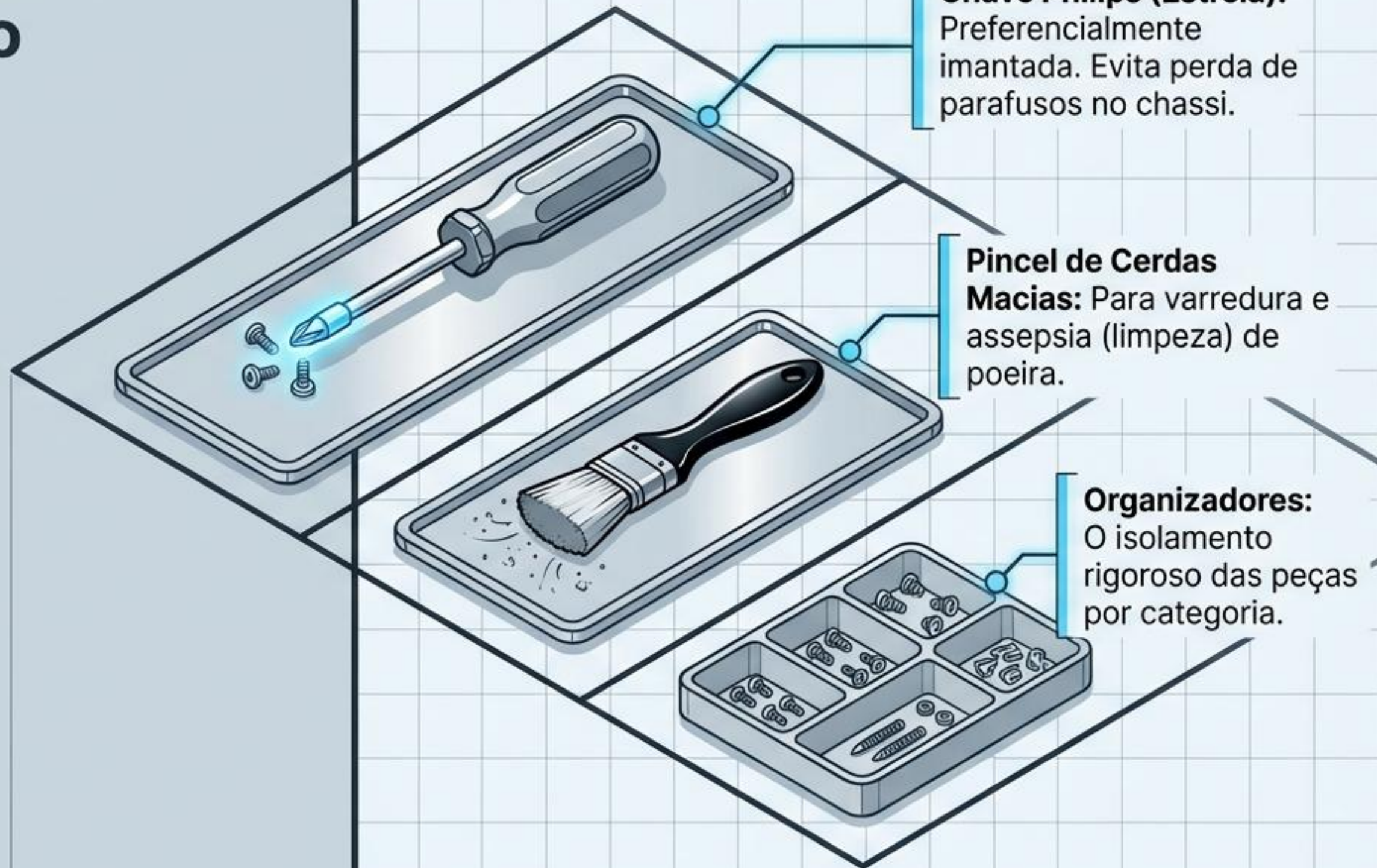
1. Dividir em grupos (cirurgia – silêncio – falar baixo)
2. Receber um computador (manter ele vivo)
3. Pesquisar e Planejar(Maior parte)
4. Fazer (Calma/Organização)
5. Documentar (fotos/vídeos/anotações)
6. Gerar Manual(Maior capricho – Nota)

PROTOCOLO DE AUTÓPSIA

[illegible] NotebookLM

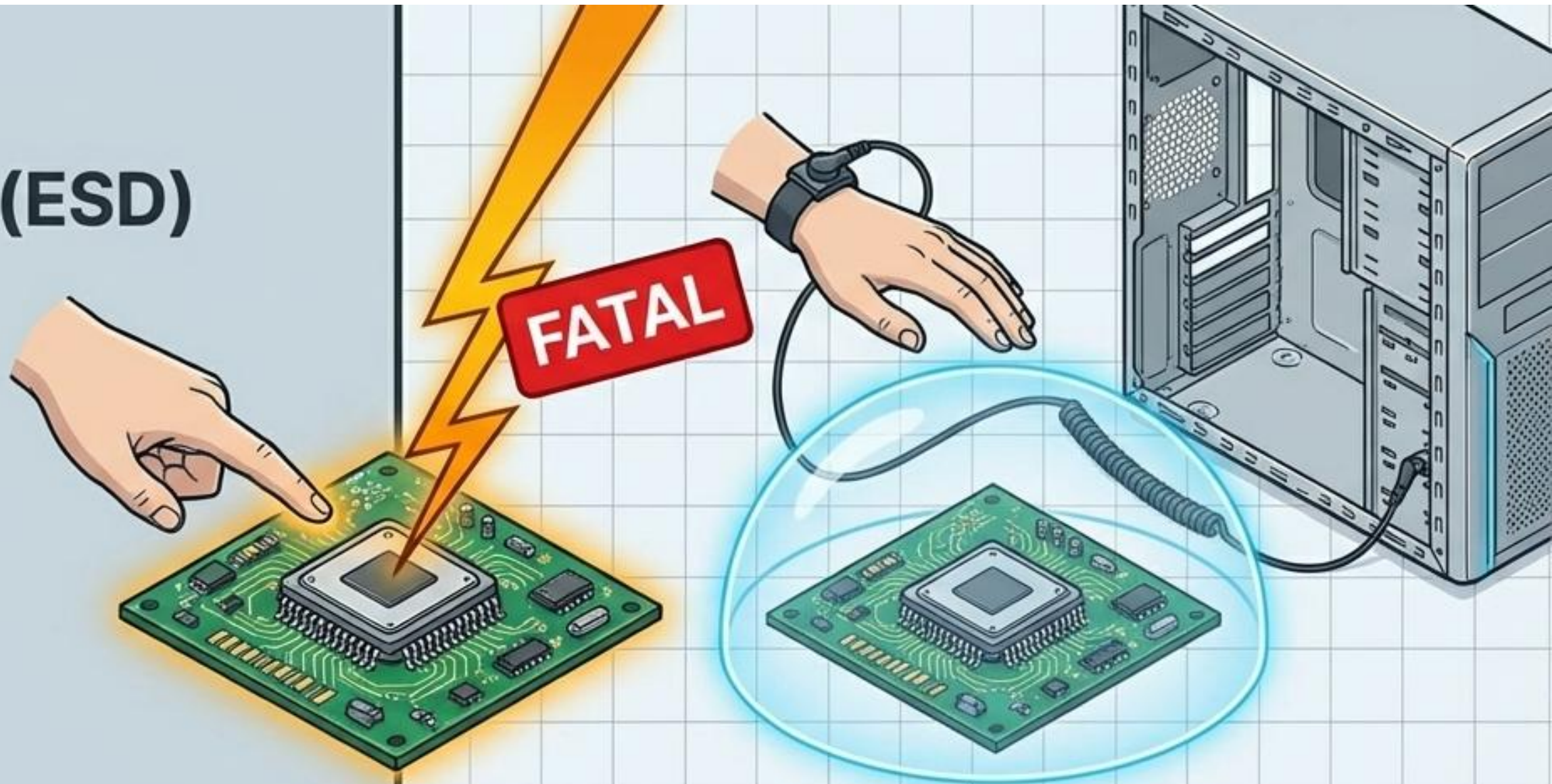
PREPARAÇÃO CIRÚRGICA: O Setup do Técnico

Nesta bancada, você é o cirurgião. Um computador desmontado sem método é sucata. Desmontado com precisão, é engenharia reversa. O paciente exige manuseio exato para evitar complicações futuras.



REGRA DE OURO: O Inimigo Invisível (ESD)

Nosso corpo acumula **eletricidade estática**. Um choquinho inofensivo para humanos é um **raio letal** para circuitos.



1



O Escudo (Pulseira Antiestática):
Conecte ao metal do gabinete para aterramento contínuo.

2



A Descarga (Toque no Metal):
Sem pulseira? Toque em uma parte metálica sem pintura antes de iniciar.

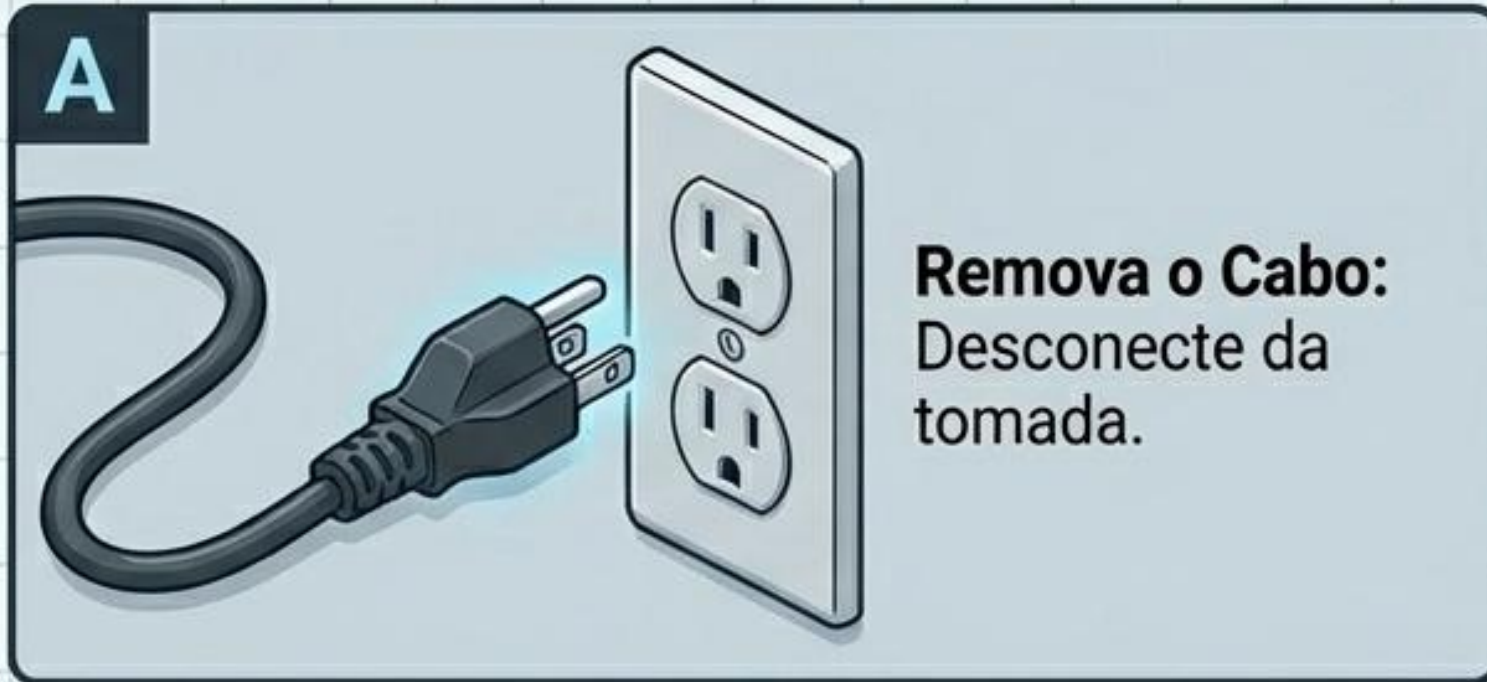
3



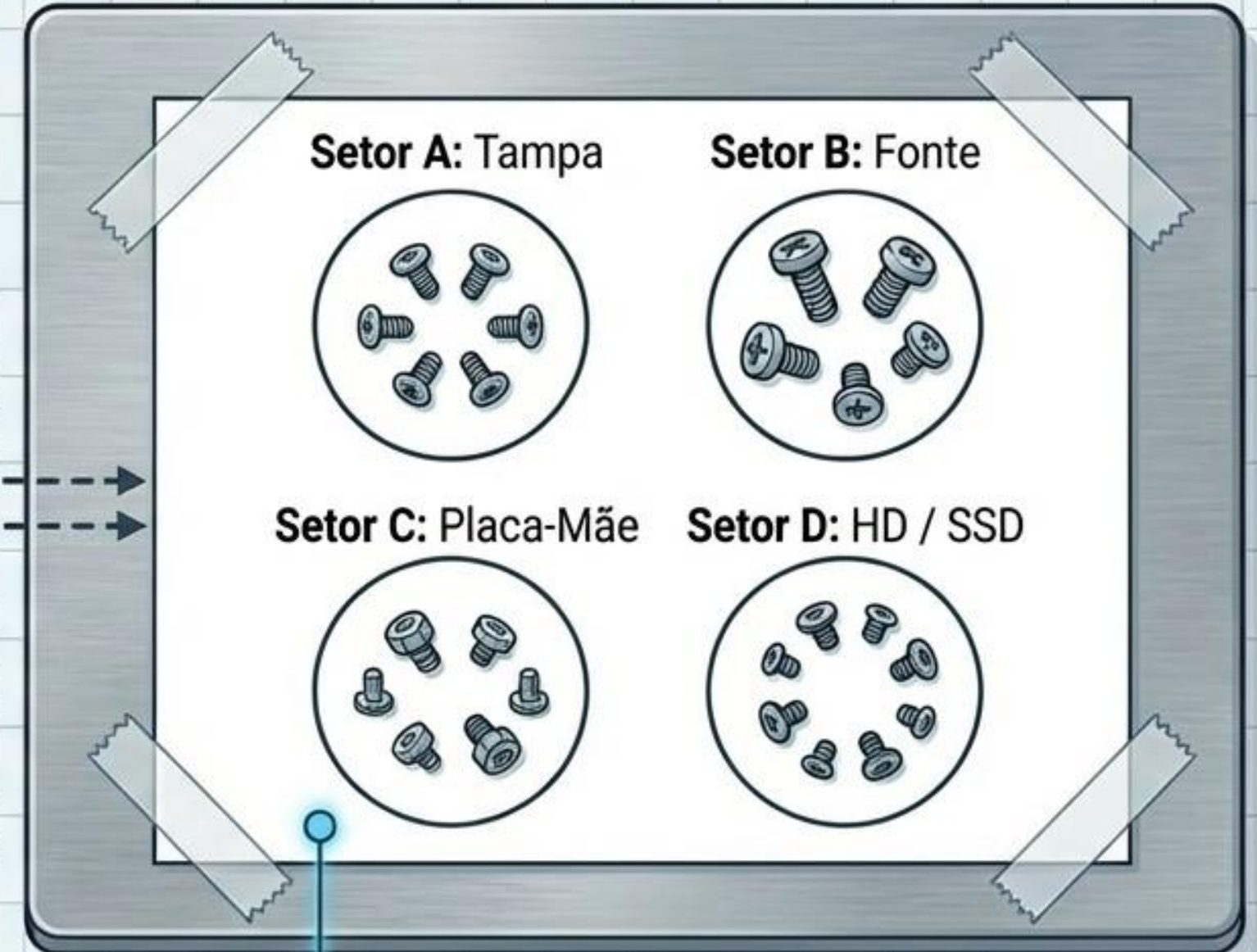
A Pegada (Apenas Pelas Bordas):
Nunca toque nos contatos dourados. Segure sempre pelo plástico ou metal estrutural.

PRE-FLIGHT: Desenergização e Mapeamento

Step 1 (Desenergização Absoluta):



Step 2 (Mapeamento de Parafusos):



Use uma folha A4 e fita adesiva.
Parafusos misturados causam falhas estruturais na remontagem.

TEATRO DE OPERAÇÕES:

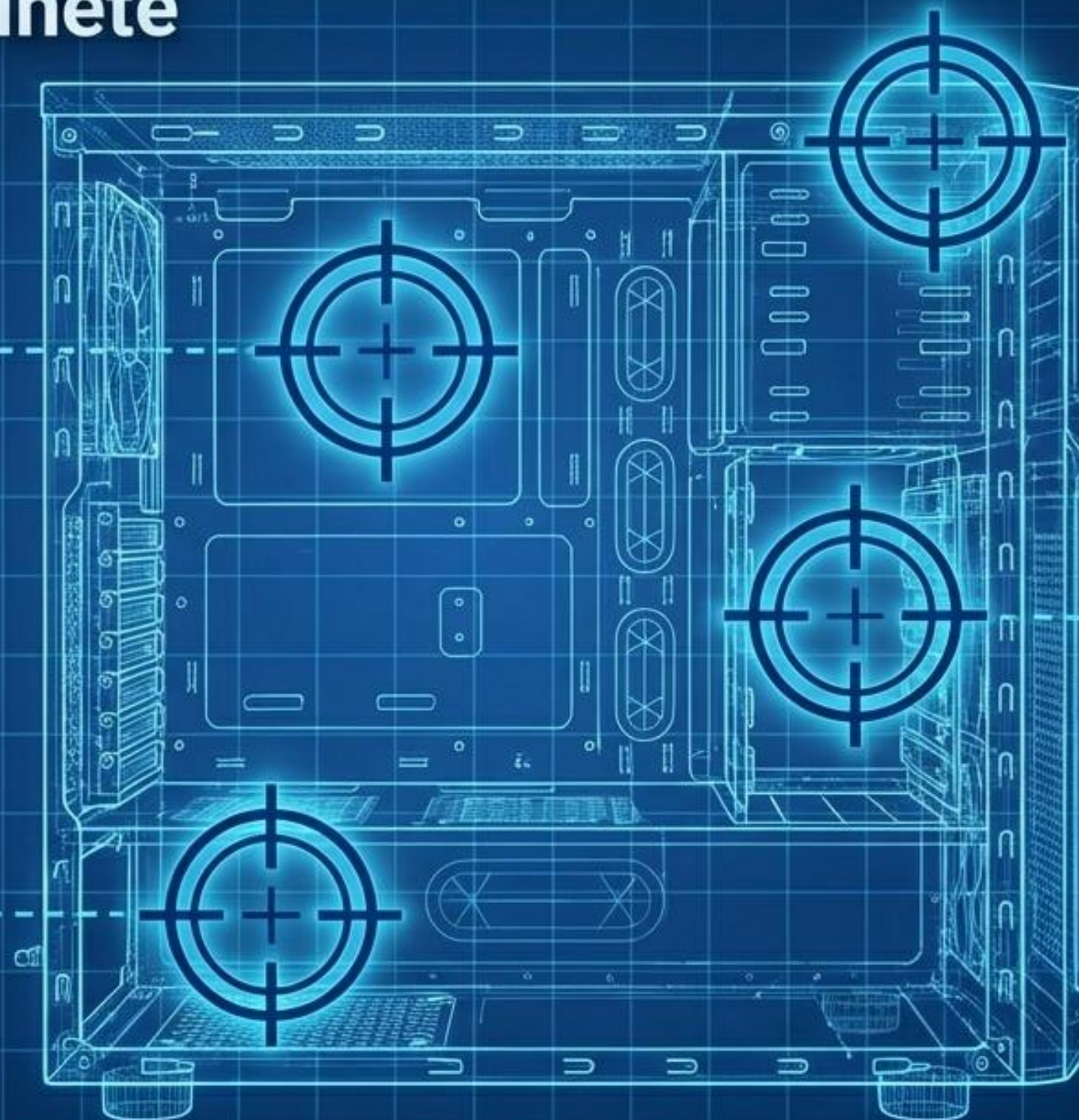
Topografia do Gabinete

Zona de Processamento:

Local da Placa-Mãe.
Observe a furação
específica no chassi.

Câmara de Alimentação (Fonte):

Geralmente posicionada
na base para otimizar a
refrigeração
gravitacional.



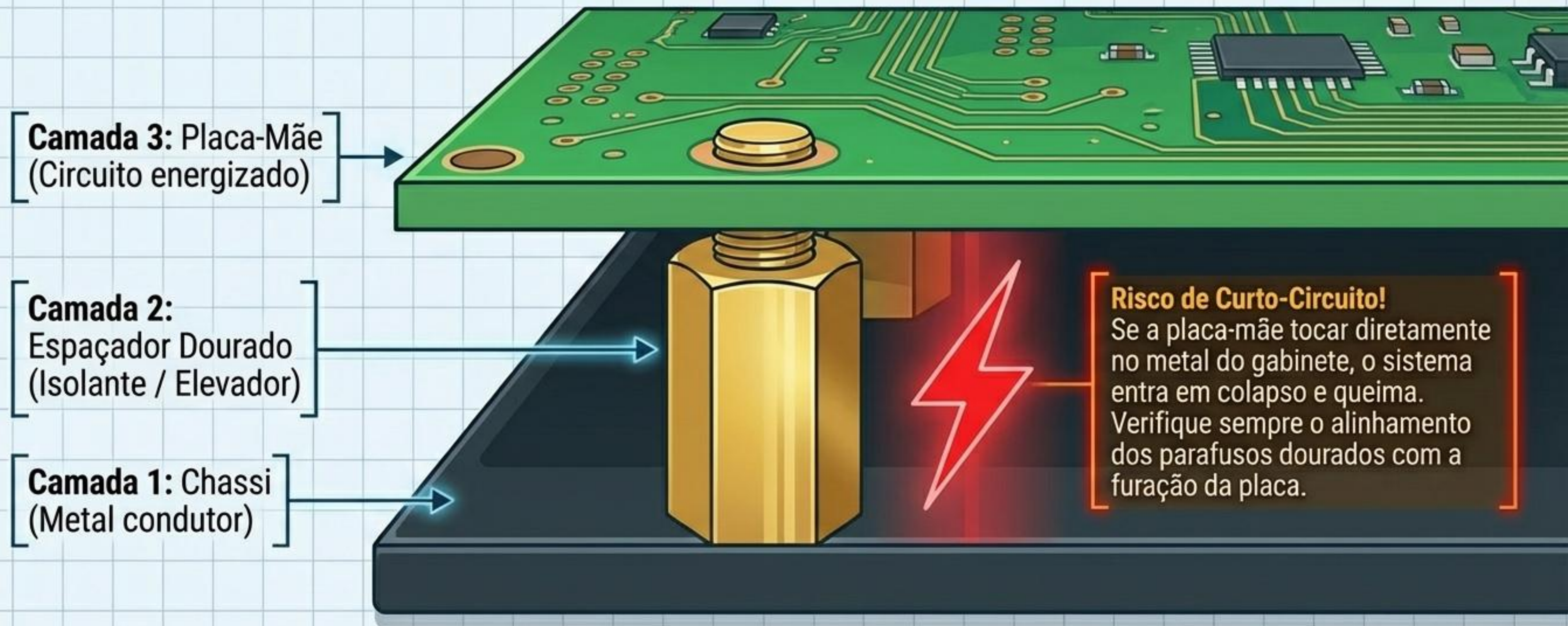
Painel Frontal:

O feixe de cabos
de controle (Power,
Reset, USB, Áudio).

**Baías de
Armazenamento:**
Trilhos dedicados
para HDs e SSDs.

ISOLAMENTO CRÍTICO: A Ciência do Espaçador

O espaçador não é apenas um suporte; é a barreira física entre o supercomputador e a lataria.



CAMADA 01: A Casca (Painéis Laterais)

Protocolo:

1. Remova os parafusos traseiros das tampas.
2. Deite o gabinete em uma superfície plana e antiderrapante.
3. Remova suportes soltos e filtros de poeira.

⚙️ Dica de Ouro

Remova SEMPRE ambas as tampas (direita e esquerda). Isso é vital para acessar os parafusos de retenção do HD e liberar o roteamento oculto de cabos.



CAMADA 02: As Veias (Energia e Dados)

Remover os cabos primeiro abre caminho para a extração limpa das peças pesadas, sem tensionar o sistema.

1. **Energia Principal:** Desconecte o conector de 24 pinos e o de 4/8 pinos do processador.
2. **Dados e Periféricos:** Desconecte os cabos SATA (HD/SSD) e os conectores do painel frontal (Power SW, HDD LED).

Registro Fotográfico

Tire uma foto com o smartphone antes de desconectar qualquer feixe de cabos. Este será o seu mapa de salvamento na fase de montagem.



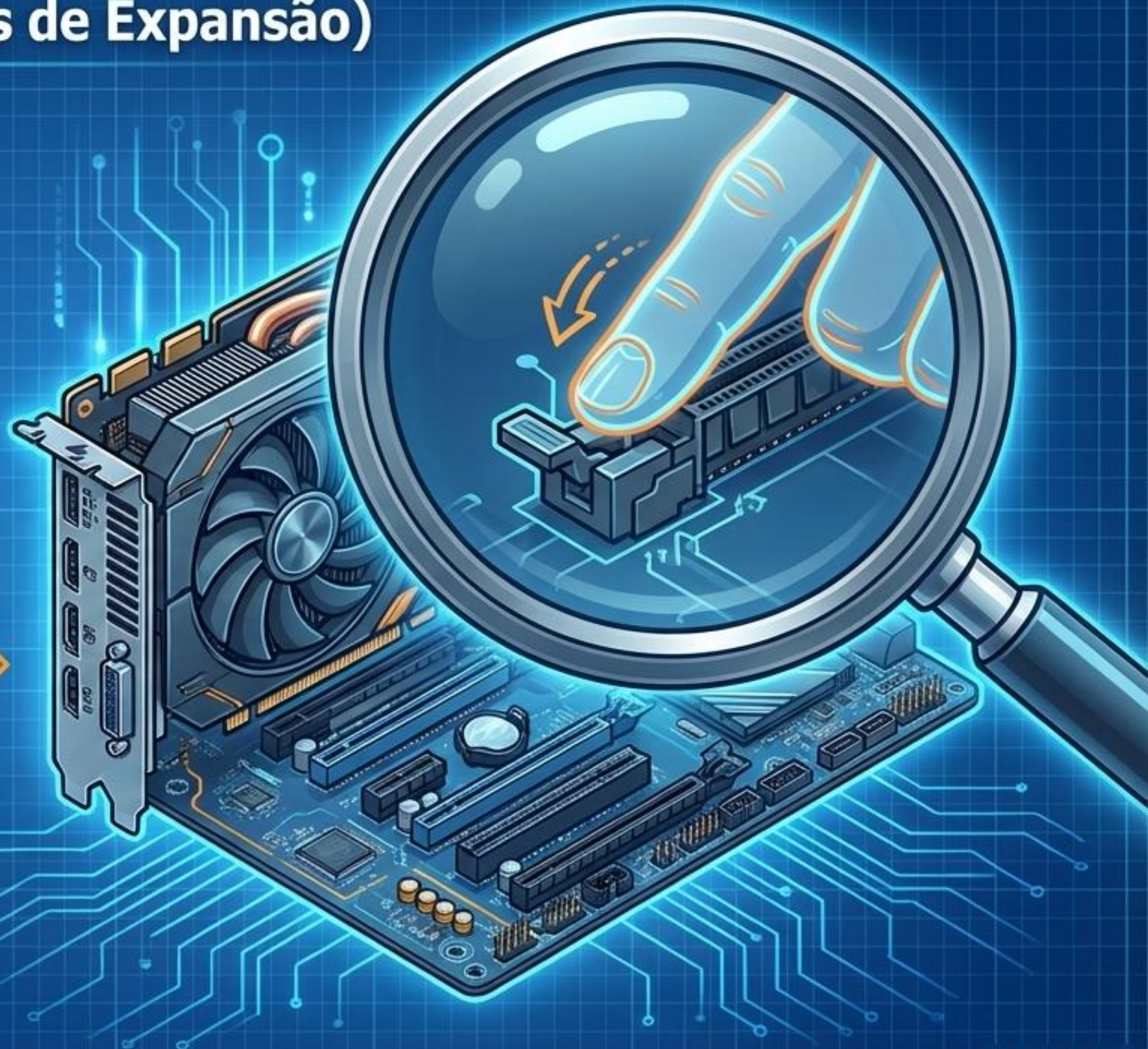
CAMADA 03: Os Músculos (Placas de Expansão)

1. Identifique placas de vídeo (GPU) ou placas de rede.
2. Remova o parafuso de retenção que as prende ao chassi traseiro.



Atenção Mecânica

O “Clique” do Sucesso. Na informática, tudo tem um lado certo. Nunca force a extração. Se a placa não sair, procure a trava de plástico na base do slot da placa-mãe. Pressione-a para liberar a peça. Força bruta resulta em hardware quebrado.



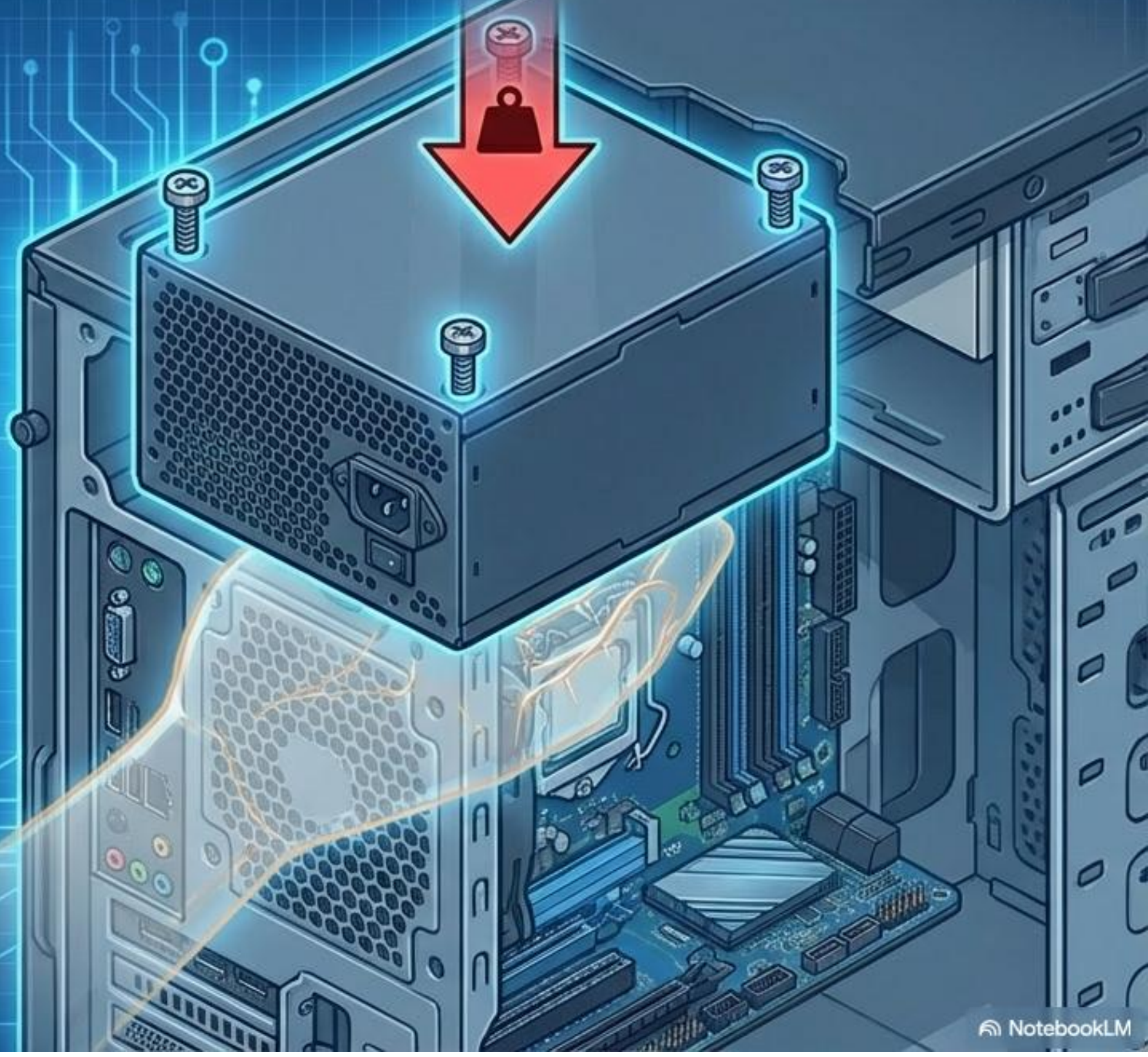
CAMADA 04: O Coração Elétrico (Fonte de Alimentação)

1. Localize os 4 parafusos traseiros que ancoram a fonte.
2. Desparafuse em padrão cruzado (X) para alívio de tensão.



Protocolo de Queda

Segure por Baixo. Ao remover o último parafuso, a gravidade agirá. Sustente a fonte com uma mão por dentro do gabinete para evitar que ela despenque sobre a placa-mãe.



CAMADA 05: As Unidades de Armazenamento

1. Localize os HDDs (Discos Rígidos) e SSDs nas baías.
2. Remova os parafusos laterais de fixação.
3. Deslize a unidade suavemente para fora do trilho.

É exatamente por este passo que removemos as *duas* tampas no Passo 1. O acesso bilateral é obrigatório para liberar unidades de disco fixas.



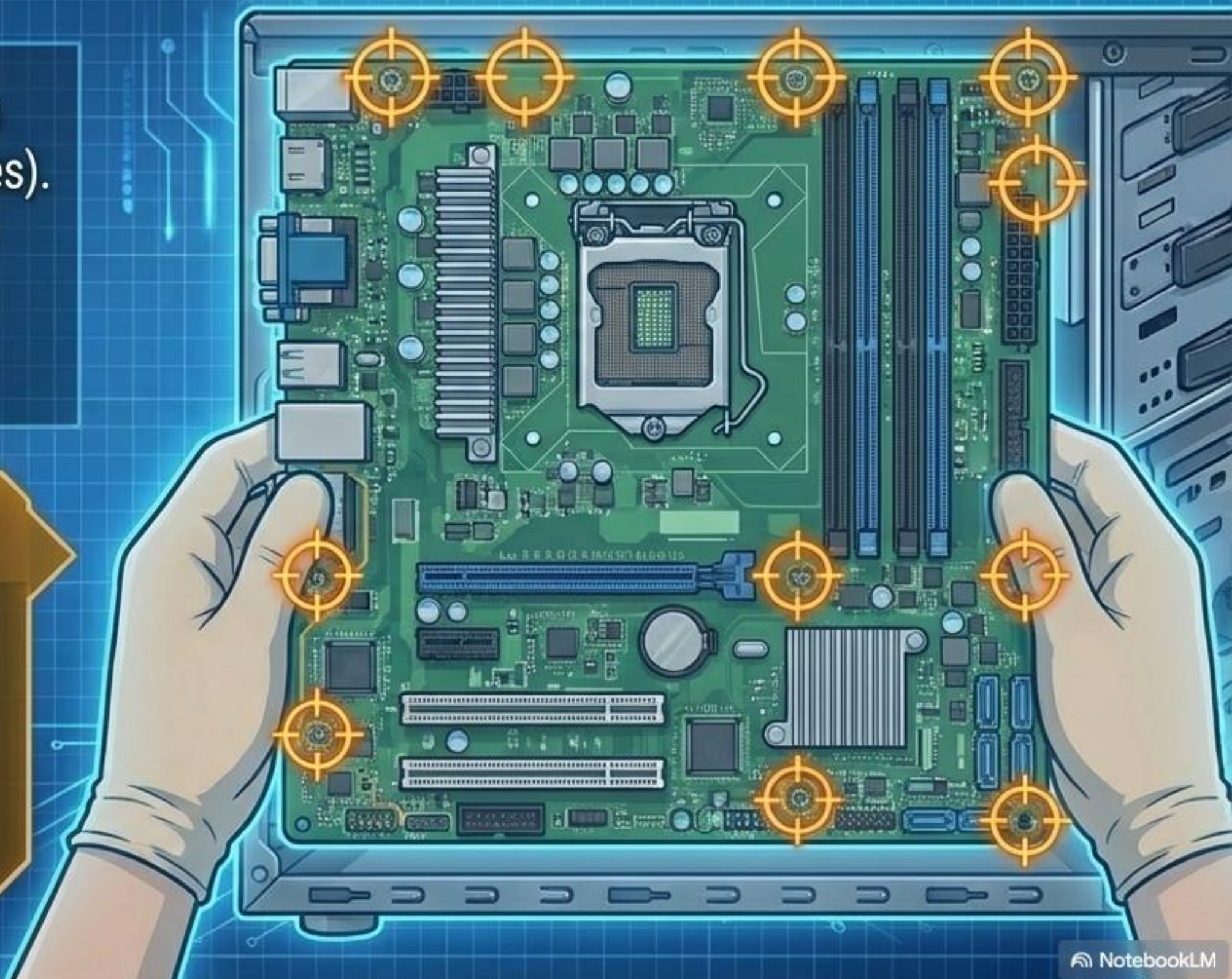
CAMADA 06: O Sistema Nervoso (Placa-Mãe)

1. Mapeie visualmente os parafusos de fixação (geralmente de 6 a 9 unidades).
2. Extraia os parafusos, certificando-se de que os espaçadores inferiores permaneçam no chassi.



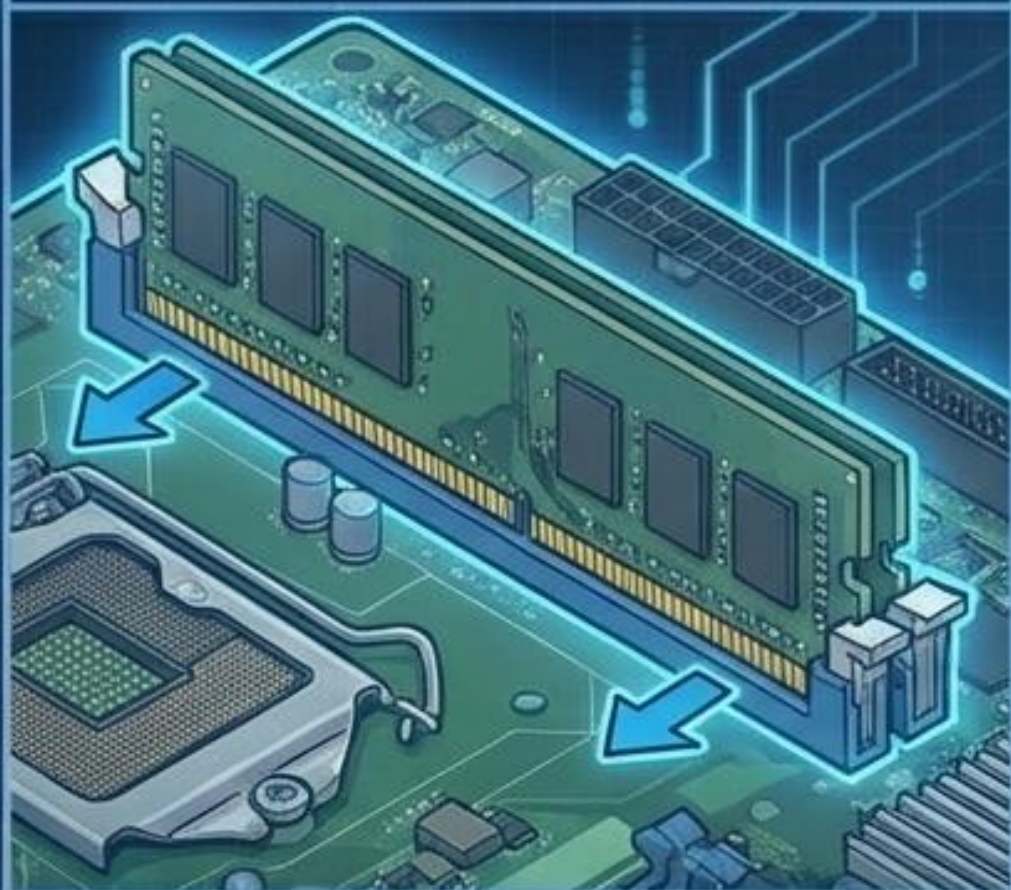
Manuseio Crítico

Retire a placa-mãe segurando-a estritamente pelas bordas do PCB (placa de circuito) ou pelo bloco metálico do dissipador. Nunca encoste nos pinos, capacitores ou trilhas eletrônicas.



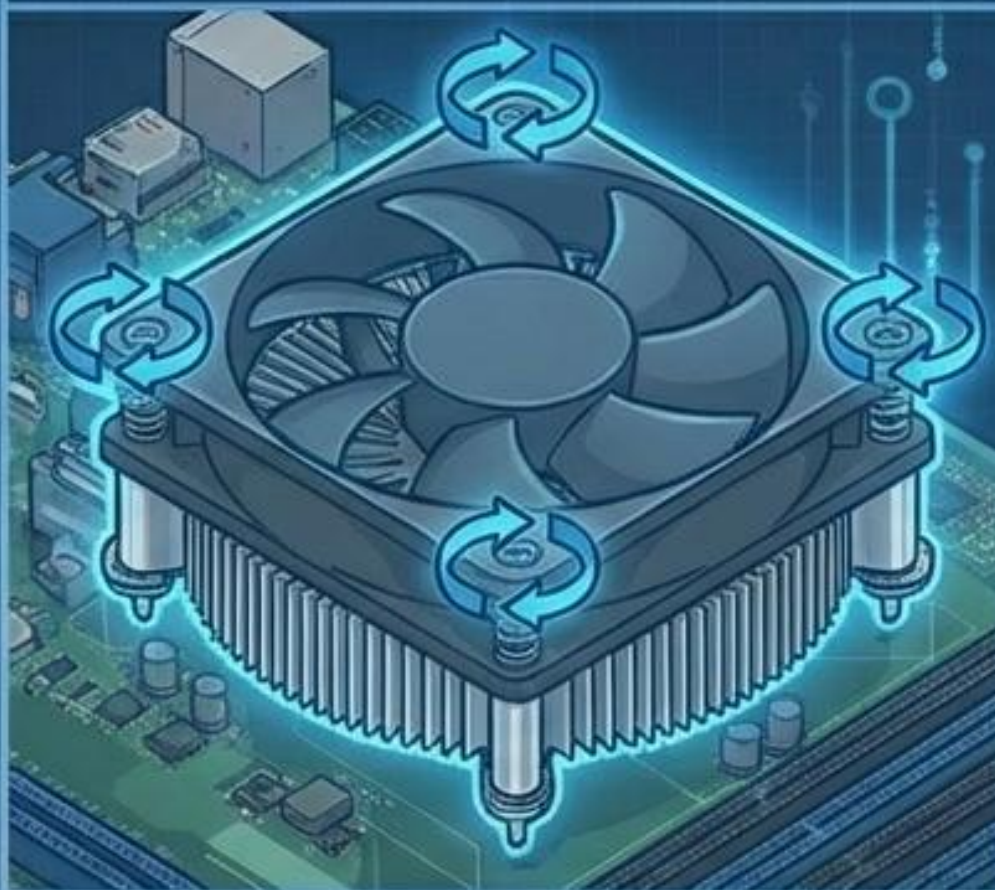
CAMADA 07: O Núcleo (CPU e RAM) - Nível Avançado

Memória RAM



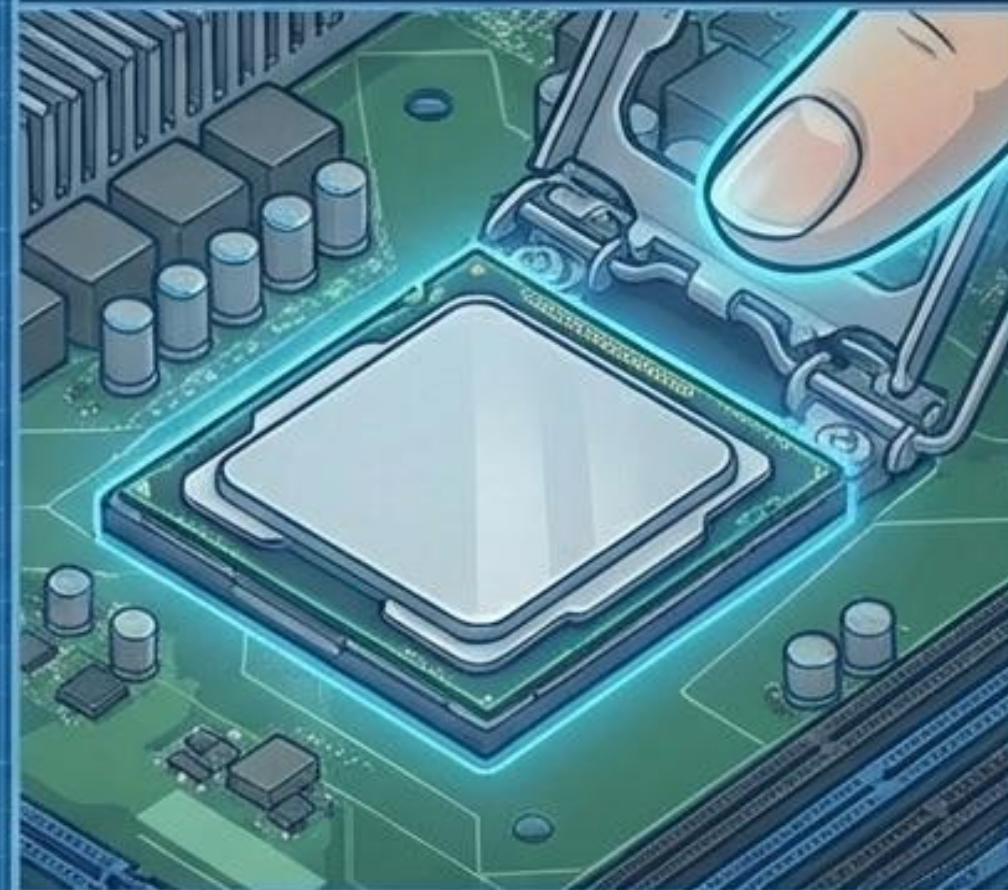
Abra as travas laterais (asas) até ouvir o clique. O pente saltará levemente. Puxe segurando apenas pelas bordas superior e inferior.

Cooler (Refrigeração)



Dependendo do modelo, gire as travas plásticas ou solte os parafusos em 'X'. Quebre o selo da pasta térmica com um leve giro antes de puxar.

Processador (Cérebro)



Desbloqueie a alavanca metálica lateral com extrema cautela. Levante o chip pelas bordas verticais sem tocar nos pinos inferiores.

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO: O Inventário Anatômico

COMPONENTE		O ÓRGÃO (Analogia)	FUNÇÃO TÉCNICA	ESPECIFICAÇÃO VISUAL
✓	Gabinete	A Carcaça / Esqueleto	Protege e aterra os componentes	Ex: Tipo Torre, Furação ATX, Cor
✓	Fonte de Alimentação	O Coração Elétrico	Transforma e distribui a energia da tomada	Ex: 500W, Cabos fixos ou modulares
✓	Placa-Mãe	O Sistema Nervoso	Interconecta e sincroniza todas as peças	Ex: Marca, Socket (ex: 1151), Slots
✓	Memória RAM	A Memória de Curto Prazo	Armazenamento temporário de altíssima velocidade	Ex: Formato do pente, 8GB DDR4
✓	HD / SSD	A Memória de Longo Prazo	Armazenamento permanente do Sistema Operacional	Ex: Disco magnético (HD) ou Chip (SSD)
✓	Processador (CPU)	O Cérebro	Executa os cálculos e instruções fundamentais	Ex: Intel Core i5, Contatos dourados

SÍNTESE: A Equação do Sucesso

Um supercomputador não é uma caixa mágica. É um quebra-cabeça estritamente modular. Apenas três fatores separam uma máquina de alto desempenho de um pedaço de sucata queimada:



MÉTODO

(Desmonte em Fases):
Seguir a hierarquia das camadas evita tensão mecânica e quebra de conectores.



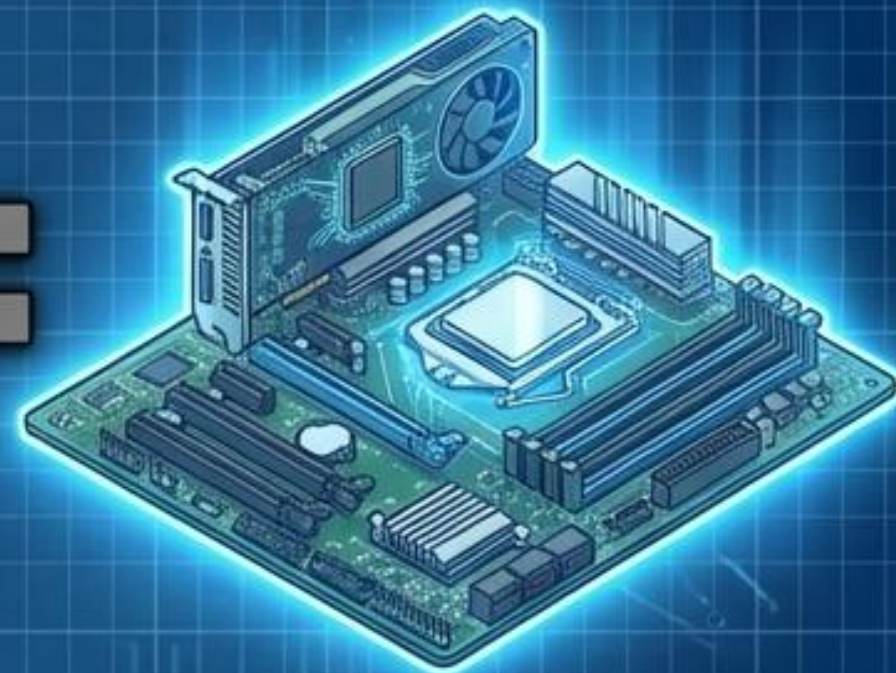
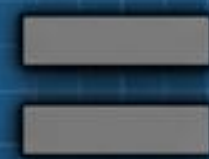
ISOLAMENTO

(ESD e Espaçadores):
A eletricidade deve fluir por caminhos programados, nunca pela lataria ou pelas suas mãos.



ORGANIZAÇÃO

(Mapeamento):
Um parafuso esquecido ou trocado de lugar é a semente de uma falha sistêmica futura.



O Protocolo de Autópsia está concluído. A bancada está limpa e catalogada. O próximo passo é a recriação.



Guia de Bancada: Desmontagem Segura de PCs

Um manual visual passo a passo
para desmontar, documentar e organizar
componentes sem quebrar nada.

O Mapa do Território:

Antes de desmontar, saiba o que você está procurando. Cada peça tem um "endereço" fixo na arquitetura do gabinete.

Fonte de Alimentação:

A caixa pesada, de onde saem todos os cabos.

Armazenamento (Disco/SSD):

Deslizado nas gavetas frontais.

CPU (Processador) & RAM:

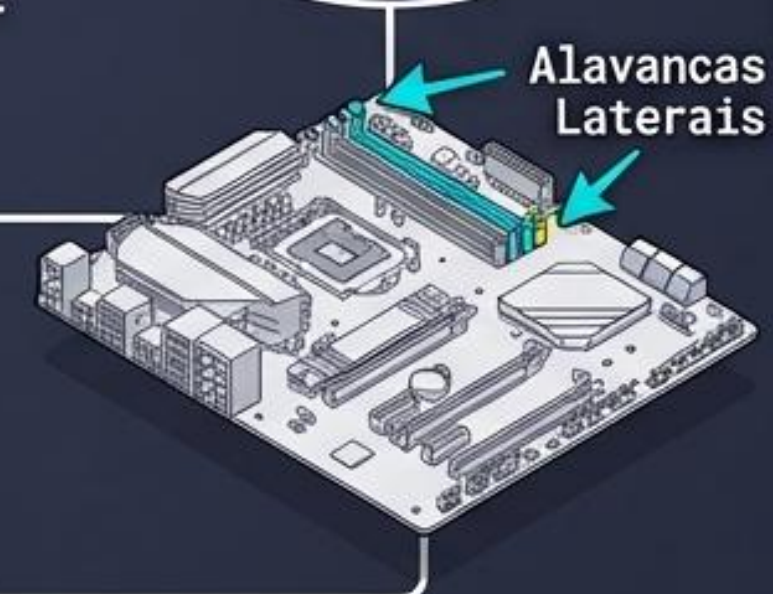
Encaixados diretamente no centro e topo da Placa-Mãe.

Placa-Mãe:

A placa principal base no fundo do gabinete.

Matriz do Nunca Force

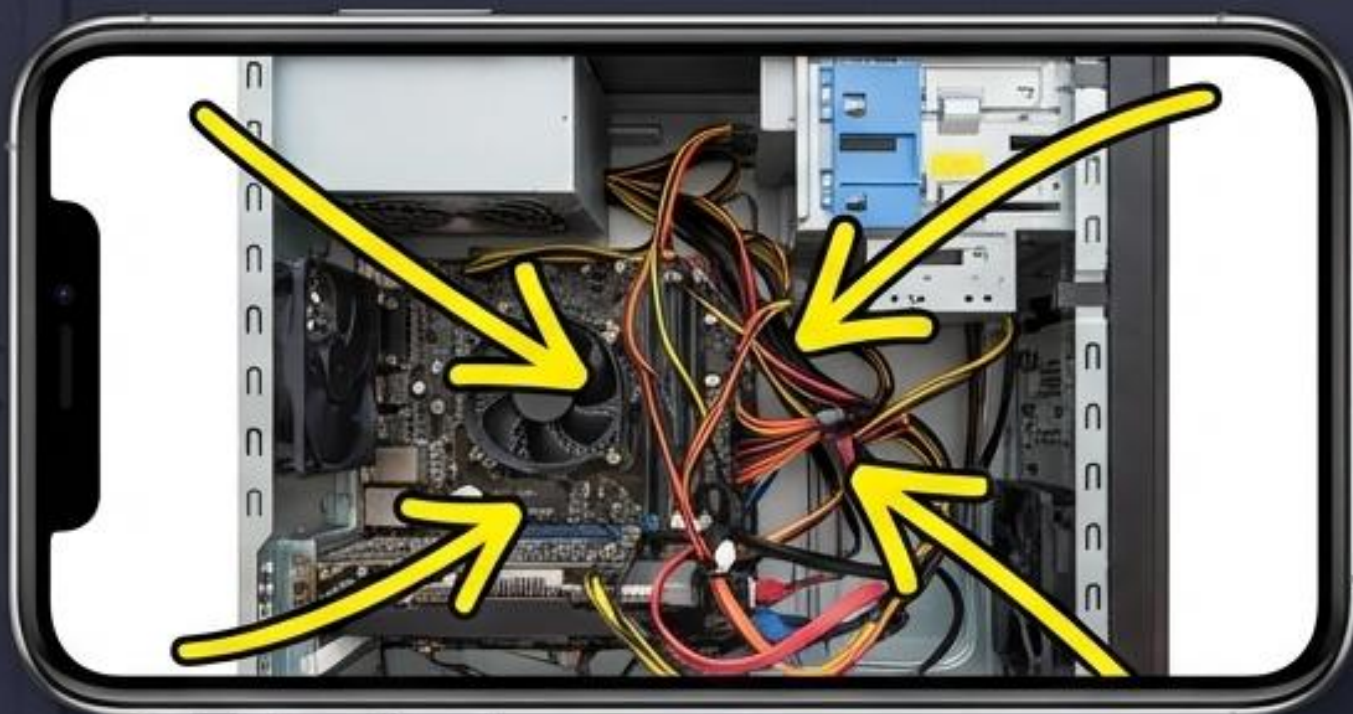
Componente: Placa de Vídeo	Se oferecer resistência...	Investigue: Trava de retenção plástica no slot PCIe ou parafuso no espelho traseiro.
Componente: Memória RAM	Se oferecer resistência...	Investigue: Alavancas laterais nos cantos do slot que precisam ser pressionadas para baixo.
Componente: Placa-Mãe	Se oferecer resistência...	Investigue: Um parafuso central escondido debaixo do emaranhado de cabos.



Regra de Ouro: Componentes de PC são desenhados para encaixar suavemente. Se uma peça não sai facilmente, você não precisa de mais força. Você precisa encontrar o parafuso ou a trava escondida.

Documentação: O mapa de papel e o estado original

O Estado Original



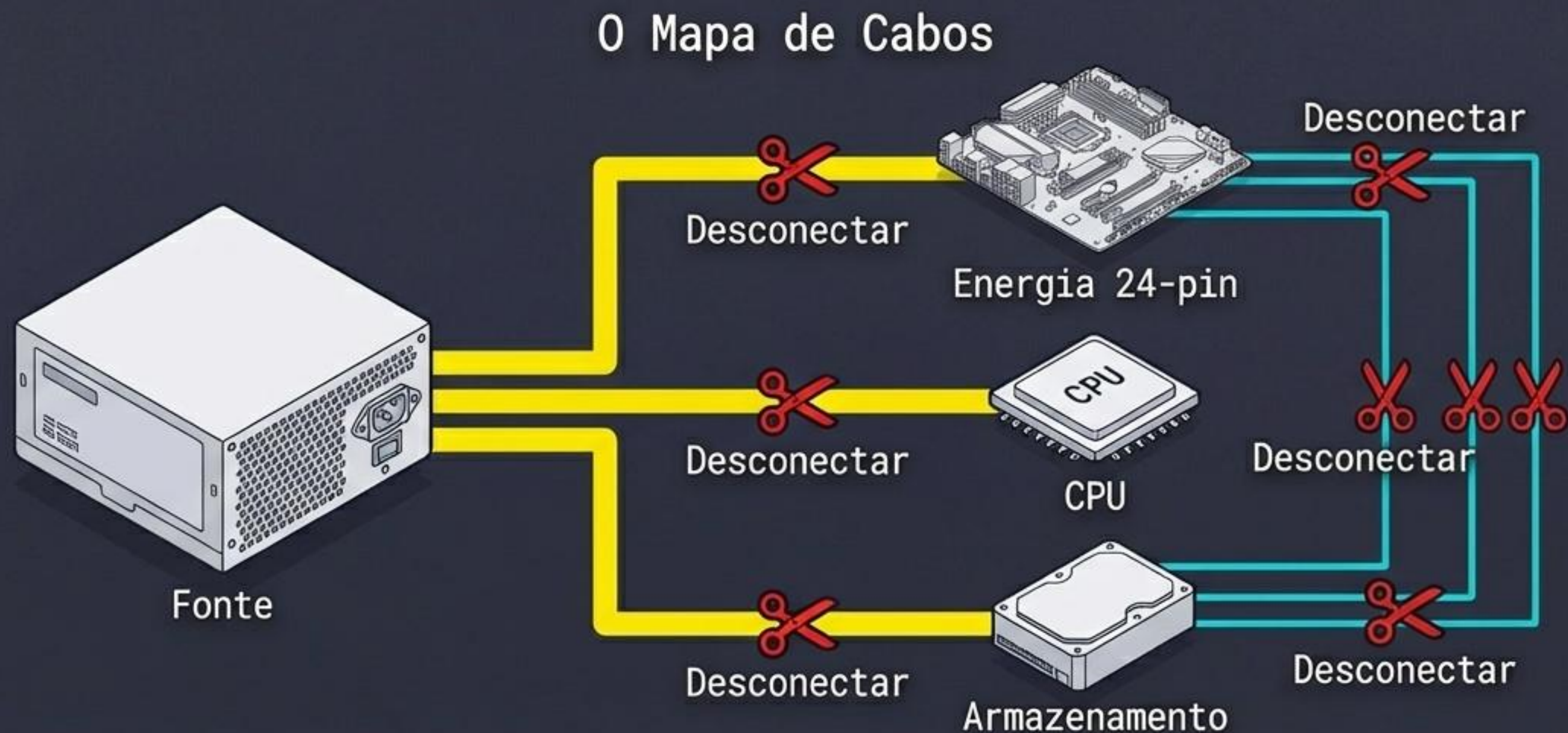
Fotografe o PC fechado (frente/trás) e imediatamente após abrir a tampa. Registre como os cabos estavam passados.

A Técnica do Mapa de Papel



Passo 1: Cortando a energia e os dados

Remova todos os elos de ligação antes de remover as peças físicas.
Desconecte cabos de energia pesados e os finos cabos SATA de dados.



Passo 2: Extração de periféricos



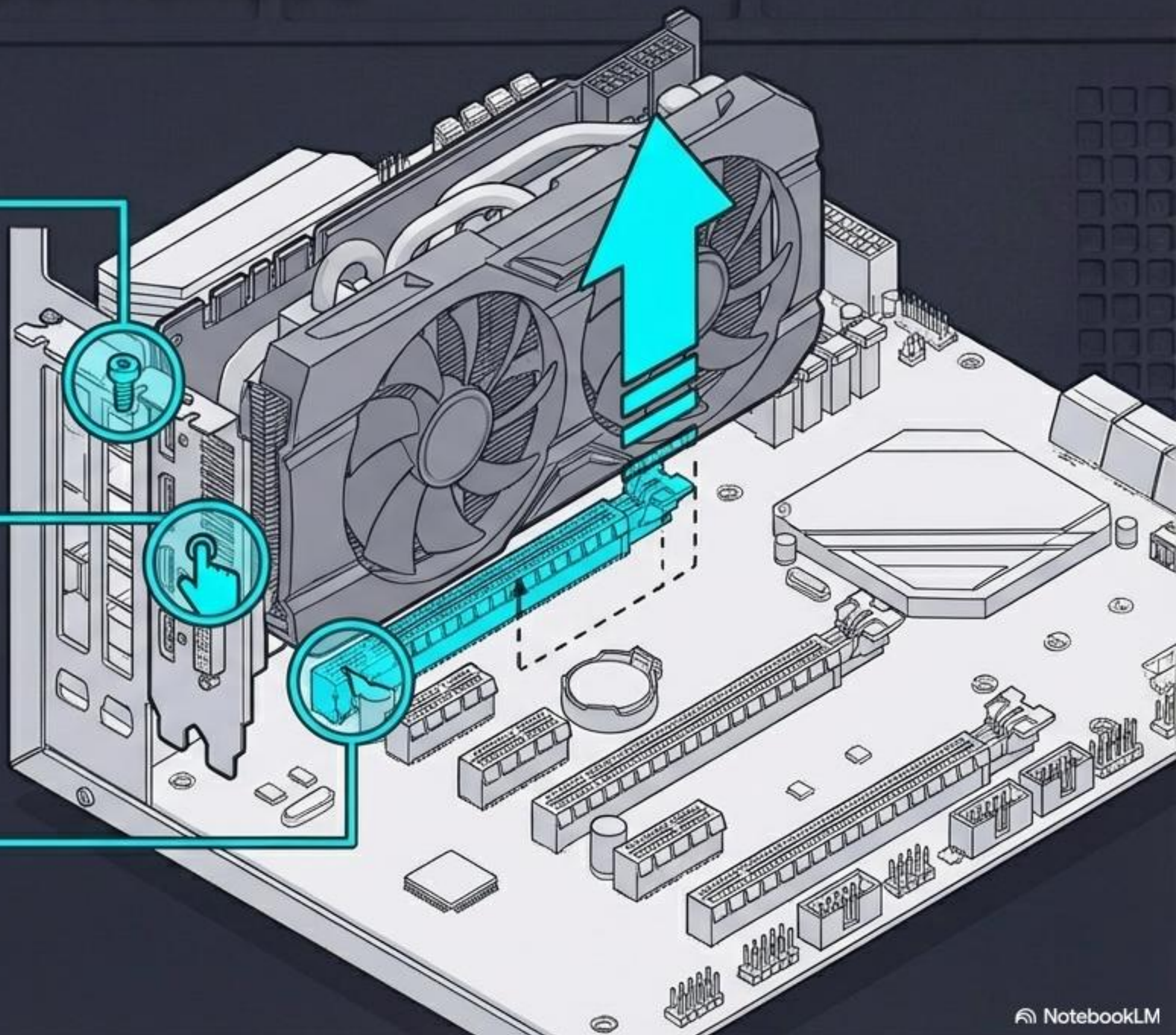
1. Remover o parafuso do espelho de expansão traseiro.



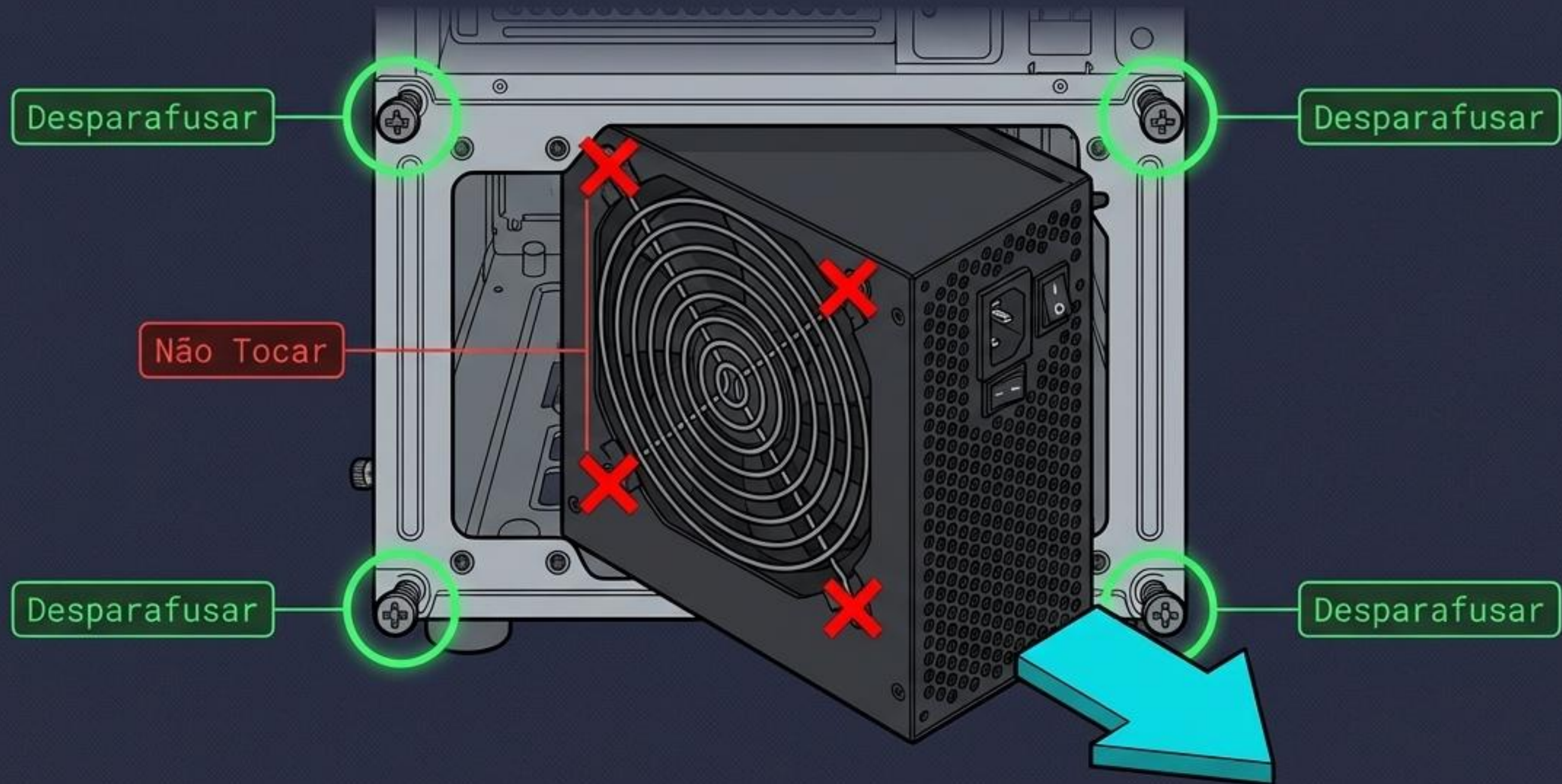
2. Pressionar a trava de segurança no final do slot PCIe.



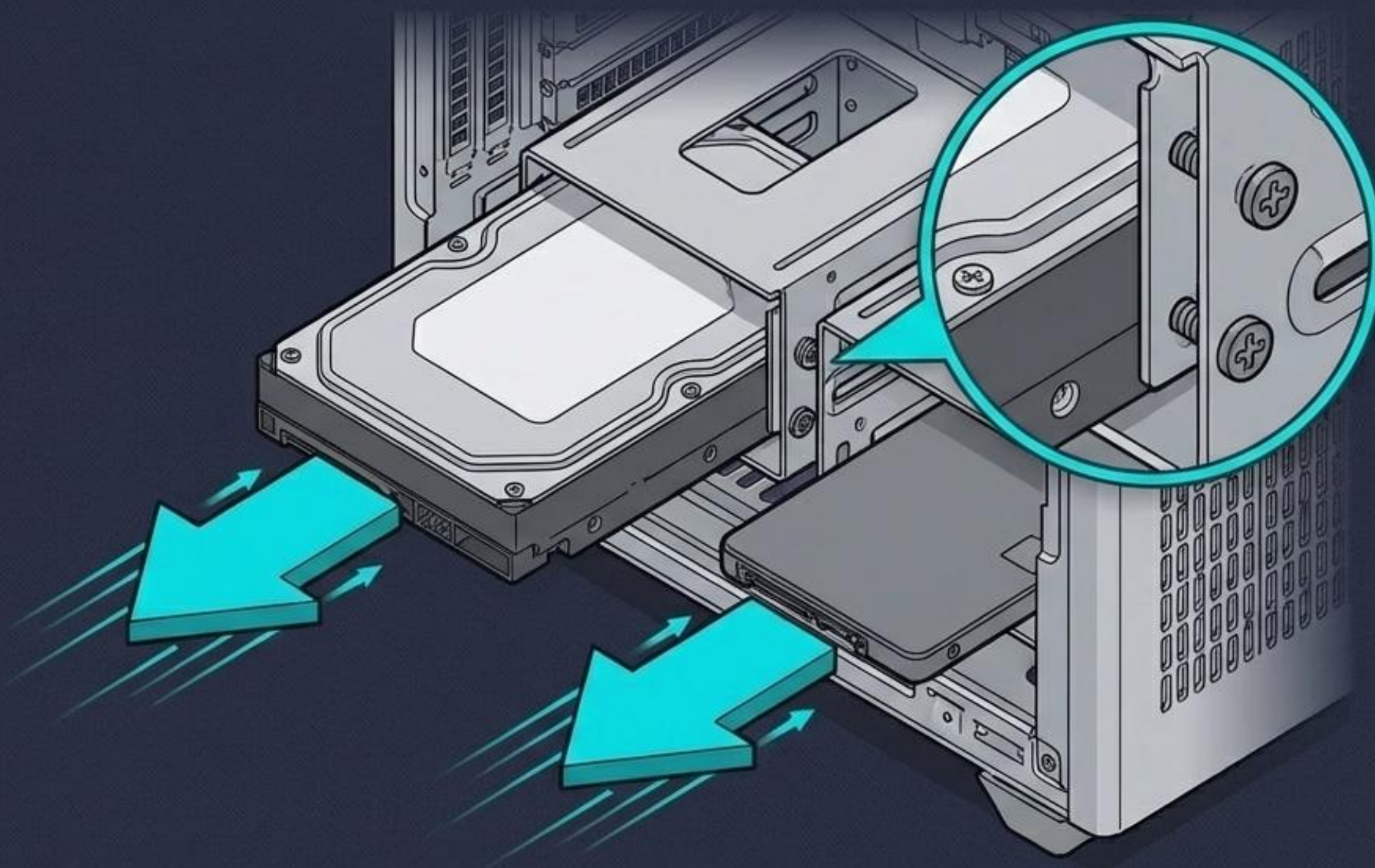
3. Puxar a placa de vídeo perfeitamente reta para cima, sem inclinar.



Passo 3: Remoção da fonte de alimentação



Passo 4: Libertando o armazenamento (HDs e SSDs)

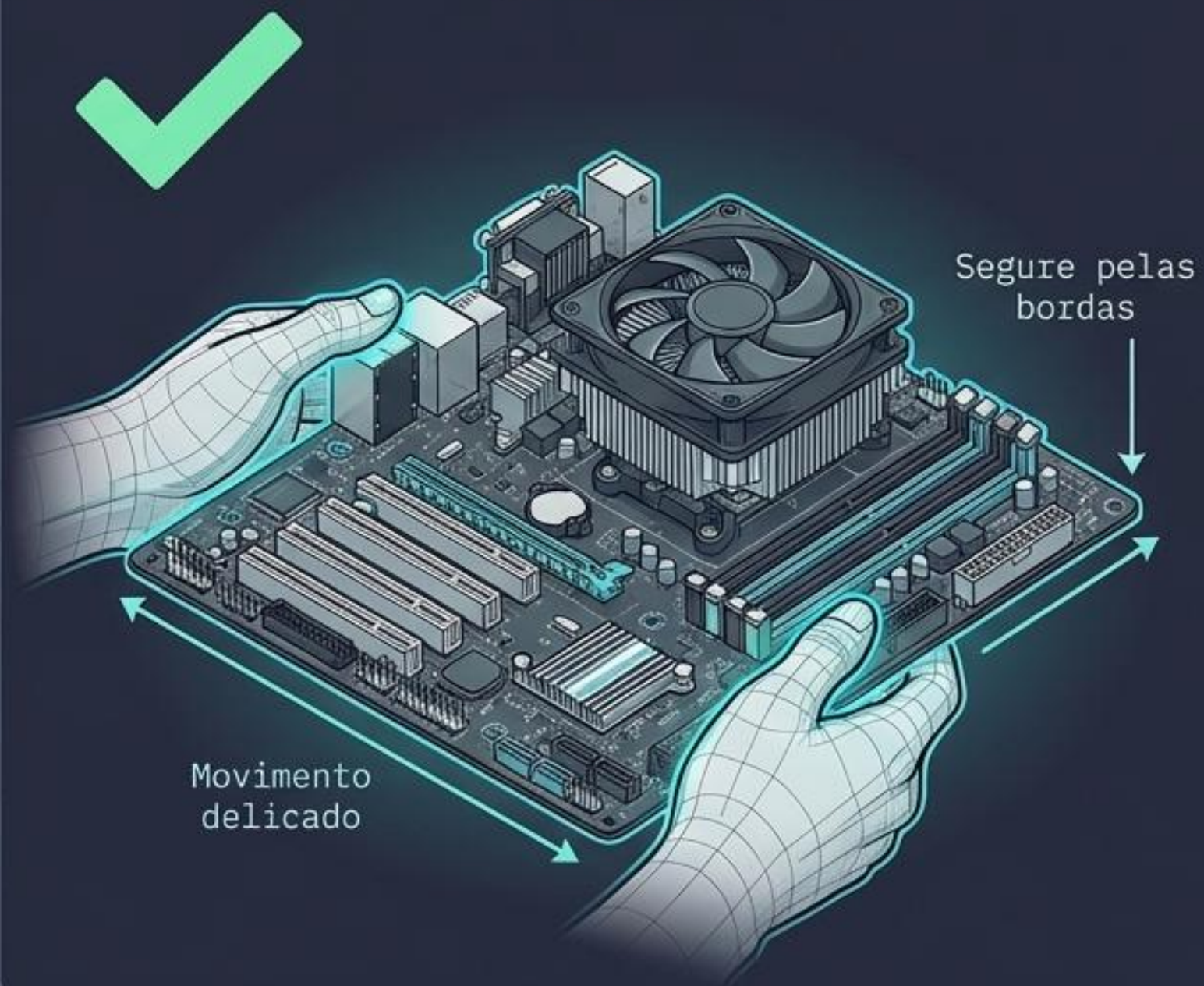


⚠️ Atenção: Verifique os dois lados da baia. Parafusos laterais minúsculos costumam prender os discos na gaiola de metal. Remova todos antes de puxar.

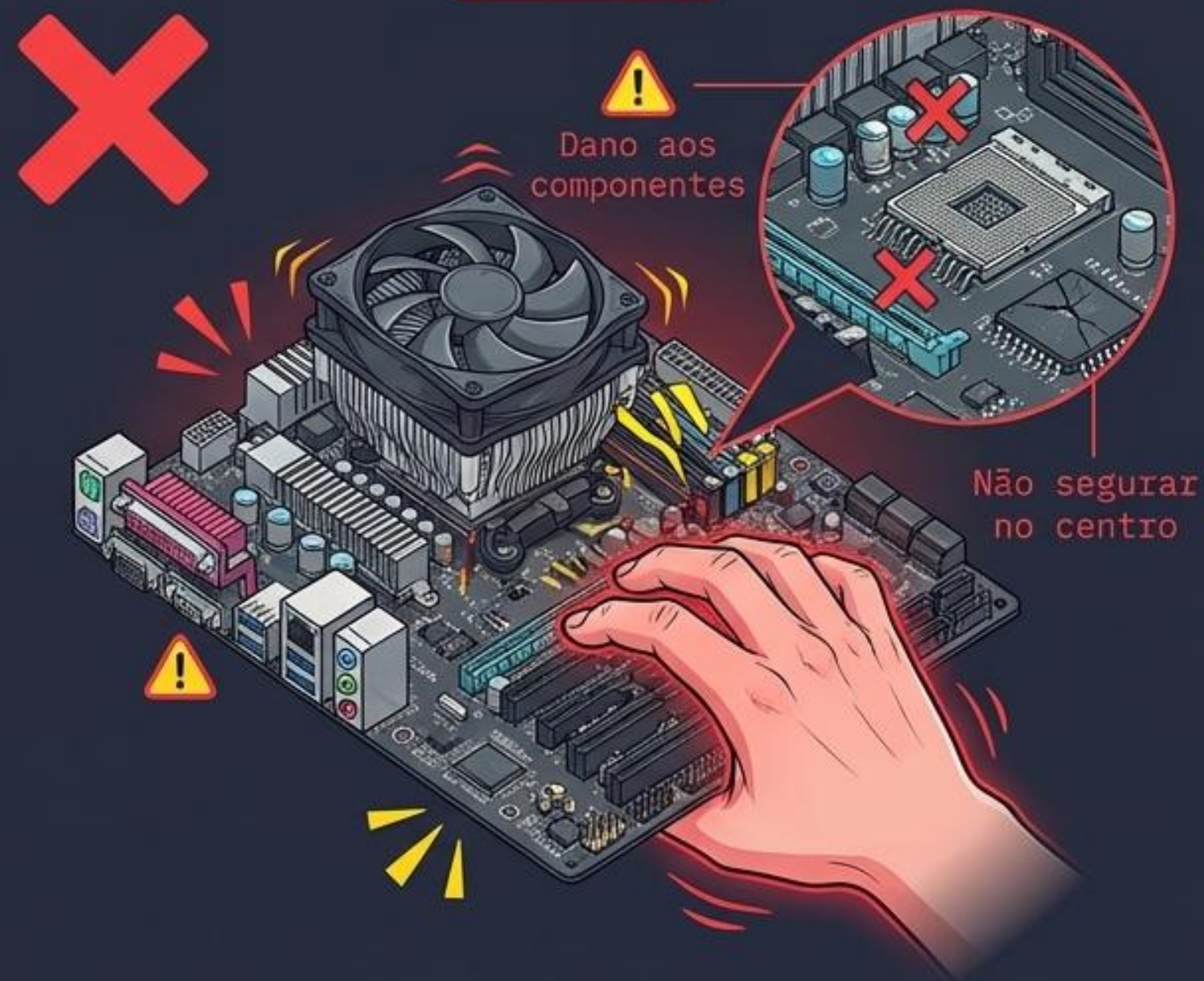
Passo 5: O coração do sistema

Após remover todos os parafusos de fixação, retire a placa-mãe do gabinete. Segure estritamente pelas bordas para evitar amassar pinos ou arrancar capacitores.

Correto

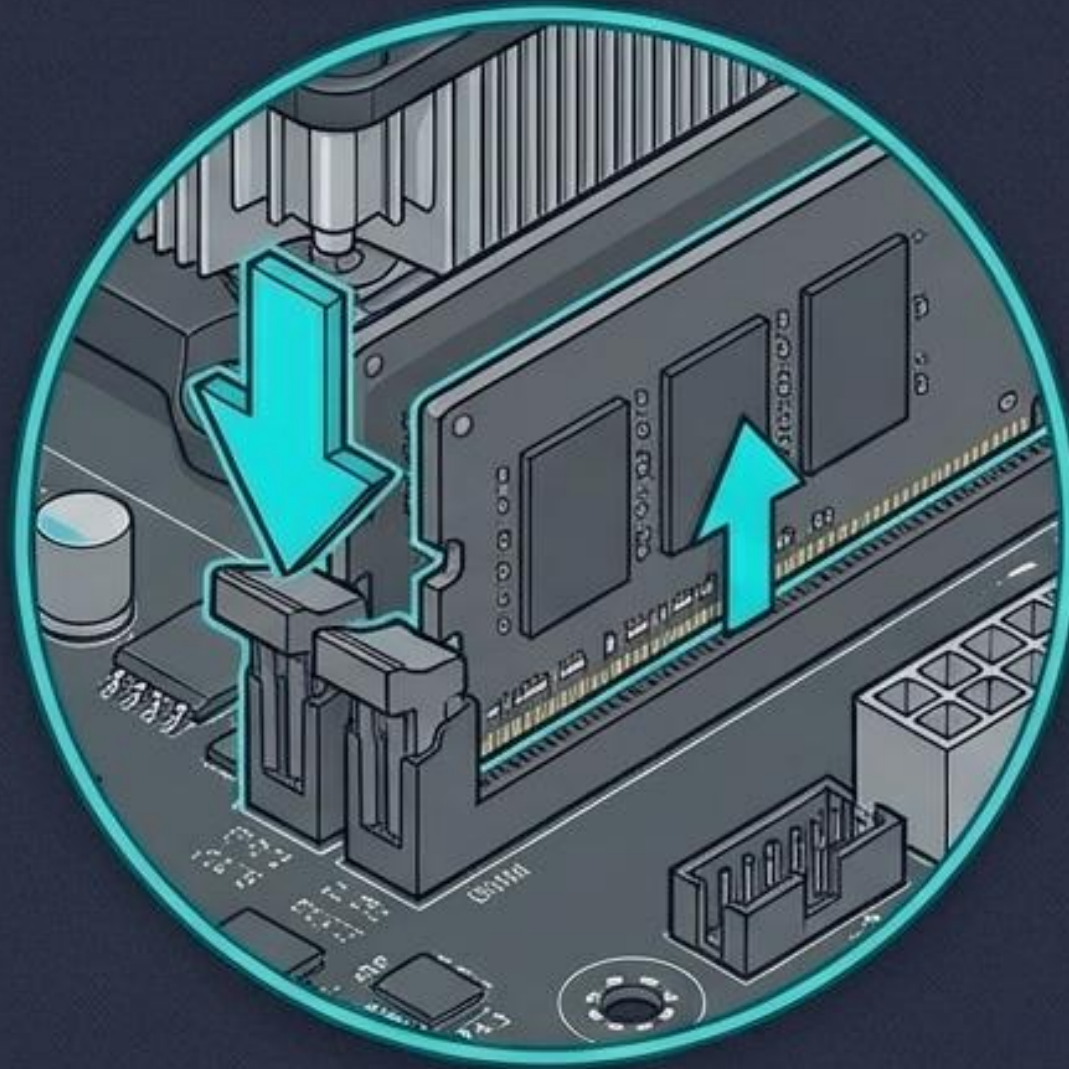


Incorreto



Passo 6: Travas de precisão

Mecânica da RAM



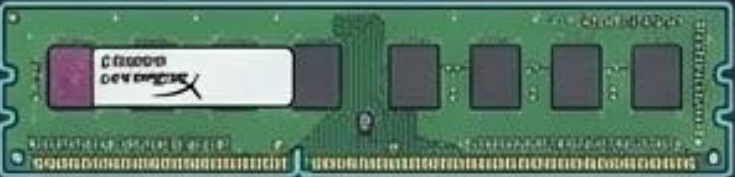
Mecânica da CPU

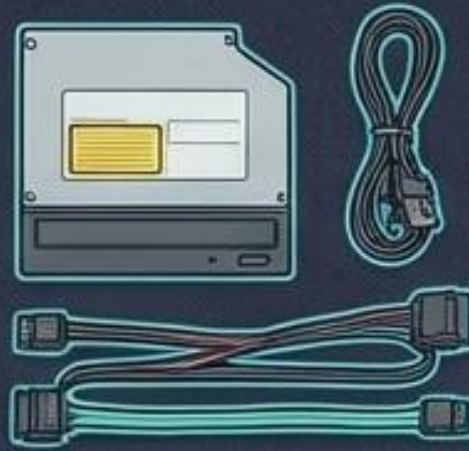
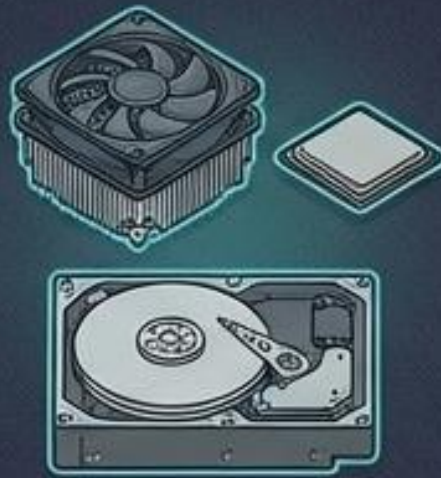
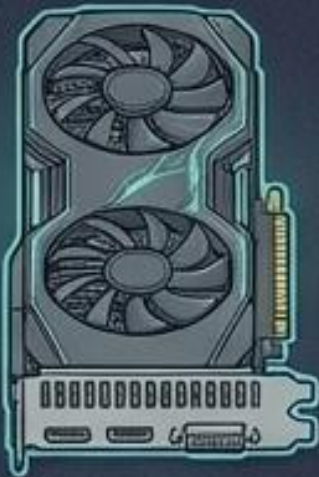
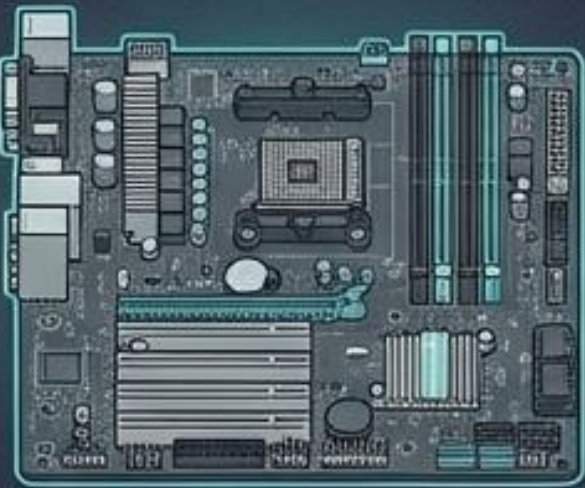


ALERTA: Abrir a alavanca do processador e as travas da memória apenas sob supervisão direta do professor na sua primeira tentativa!

0 Pós-Operatório: Inventário e Catalogação

Cada peça agora repousa sobre a bancada. Antes de guardar, catalogue a identidade de cada componente. A desmontagem só termina quando a documentação está completa.

Inventário			
Peça	Categoria	Marca & Modelo	Especificação Técnica
	Memória	Kingston HyperX	RAM 4GB DDR3



arineto1.github.io/ifpe2026